北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

基于低成本无人机平台的非法低轨卫星终端定位识别算法研究

姓名：石志鹏
学号：2023140074

目 录

CONTENTS

01 研究背景与意义

02 研究目标

03 研究进展

- 基于电磁频谱感知的复杂城市环境下定位算法研究
- 多目标非法卫星终端定位算法研究
- 加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

04 下一步研究计划

CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与意义

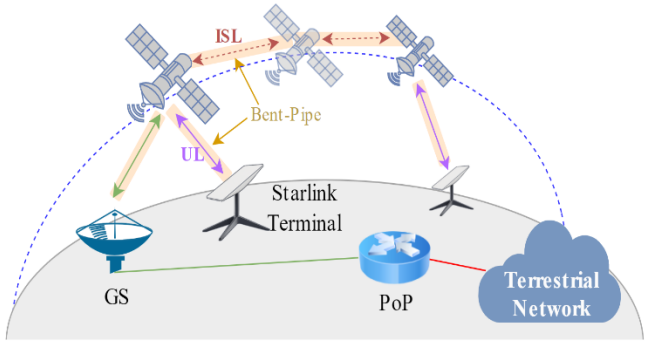
二 研究目标

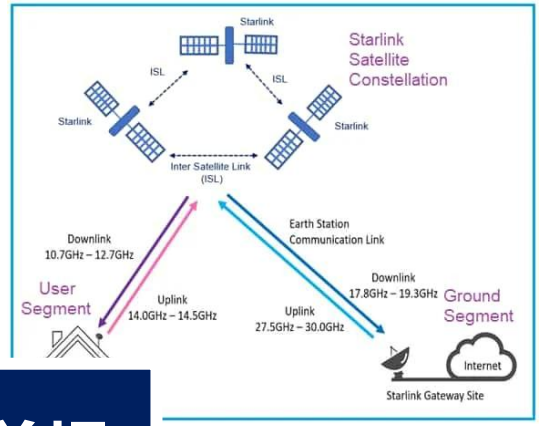
三 研究进展

四 下一步研究计划

研究背景与意义

- 随着天地一体化网络的快速发展，卫星通信与地面通信和空中通信系统深度融合，
- 卫星通信攻防斗争的实战化、常态化特征空前凸显2022年2月24日俄乌冲突中针对欧洲最大的商业卫星通信服务商之一
  - 2024年，星链终端成功引导“弹簧刀-600”等无人机对俄军指挥车实施精确打击
  - Viasat的KA-SAT网络发生了大规模网络攻击
- 在现代电子战中，发现即摧毁。因此，**定位能力直接定义了攻防的边界**，谁掌握了更高精度的辐射源定位技术，谁就掌握了战场的主动权。无人机作为近距感知有灵活、低成本的优势





强化辐射源定位能力，及早发现潜在威胁，为干扰对抗提供前提

北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与意义

二 研究目标

三 研究进展

四 下一步研究计划

研究目标

定得快

研究点一：复杂城市环境下的定位算法研究

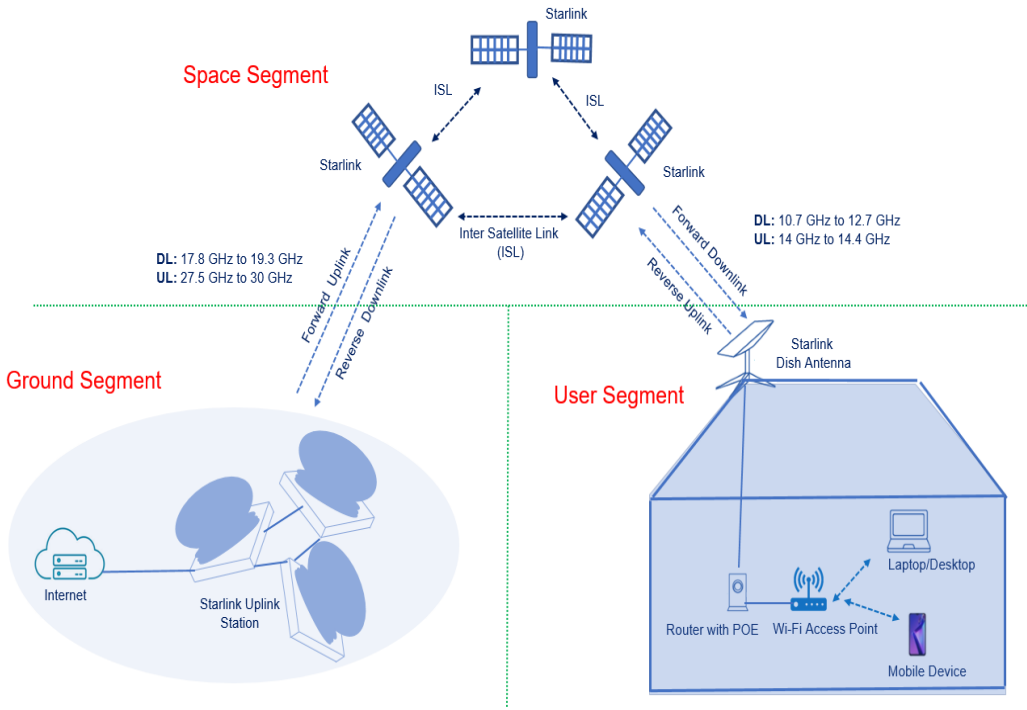
研究内容与目标

研究内容：针对城市环境下信号传播的多径效应、信号衰减和非视距(NLOS)传播等信道特性，构建基于MATLAB射线追踪工具箱的三维电磁传播仿真模型，研究Ku/Ka波段信号在北京市真实建筑环境下的传播特性与路径损耗机制。

研究目标：构建基于OSM地理数据和MATLAB siteviewer的城市三维电磁环境建模方法，准确模拟北京市范围内建筑物群对Ku/Ka信号的散射和反射特性

设计基于Channel Geometric Features的几何定位算法，卷积神经网络实现指纹定位，在27546个网格点的测试环境中实现十米级定位精度

开发基于射线追踪仿真数据的位置回归模型，利用多径传播参数构建位置指纹数据库。



研究方法

采用MATLAB Antenna Toolbox和RF Propagation Toolbox构建基于OSM建筑数据的三维射线追踪仿真环境。利用张量补全与自编码器、生成模型补全稀疏采样数据 。设计轻量CNN网络处理多径传播特征，通过数据增强技术扩展训练样本规模。训练网络并验证效果。

北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

研究目标

定得准

研究点二：多目标非法卫星终端定位算法研究

研究内容与目标

研究内容：
针对复杂城市环境中多个非法卫星终端同时存在的场景，研究基于深度学习的多目标检测与定位技术。构建多目标RF指纹特征分离模型，实现对多个非法终端的同时识别、定位和关联追踪。

研究目标：基于radiomap，支持多个目标的同时定位，在复杂多径环境下实现目标数量自适应检测设计基于注意力
机制的目标关联算法，建立多目标指纹数据库，实现目标轨迹预测和行为分析功能。

研究方法

在复杂多径环境下实现目标数量自适应检测设计基于注意力机制的目标关联算法，建立多目标指纹数据库，实现目标轨迹预测和行为分析功能。

研究目标

定得稳

研究点三：加权线性融合定位

研究内容与目标

研究内容：
针对多种复杂城市环境场景，**单一**的定位技术无法满足复杂城市环境下**高精度、高可靠性**需求

研究目标：基于Q-learning，支持多个参数线性融合定位。通过智能决策机制，在部分失效或受干扰时仍能保持高精度的连续追踪，最小化定位误差

研究方法

建立统一的线性融合公式，将 RSSI、PDR 和 AoA 三种异构轨迹进行加权求和，其中权重之和约束为 1。将权重分配问题建模为**马尔可夫决策过程 (MDP)**。将“定位误差”离散化为状态，将“调整权用 Q-Learning 算法训练智能体。设计与误差成反比的**奖励函数**，引导智能体通过试错（Trial-and-Error）学习出在不同环境状态下的最优权重组合重”定义为动作 。

北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与关键难题

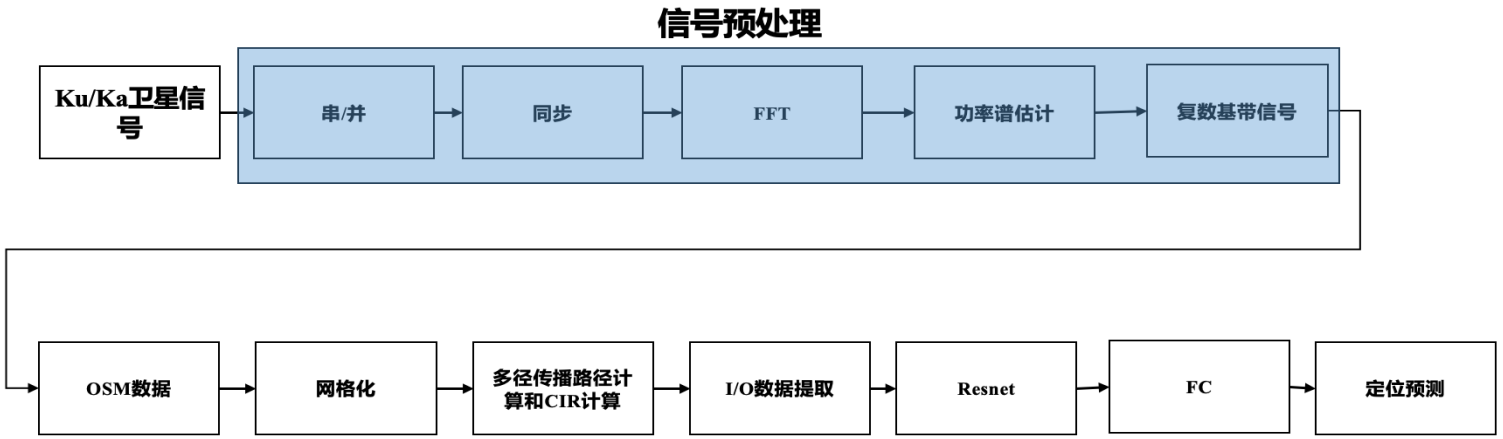
二 研究目标

三 研究进展

四 下一步研究计划

研究进展

- 研究点一：复杂城市环境下的定位算法研究

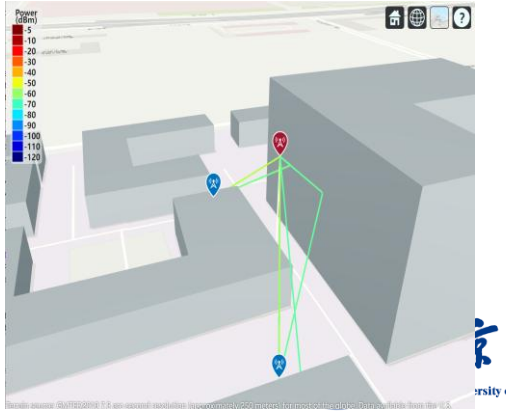


系统框图

SNR	Env	anna
-20/-10/0/5/10/15dB	Freespace/fog/rain	SISO
		2 * 2
		4 * 4
		8 * 8

数据集配置

分别使用ResNet特征提取和全连接层回归方法训练了卫星RF指纹定位模型。ResNet-50对于高SNR环境下的位置识别效果很好，但是对于低SNR环境下识别效果较差，原因是ResNet-50对于噪声干扰的鲁棒性有限。使用多天线配置（MIMO）来进行RF指纹增强和特征提取，效果非常好，定位精度：SISO <50m、2×2 MIMO <20m、4×4 MIMO <10m、8×8 MIMO <10m。



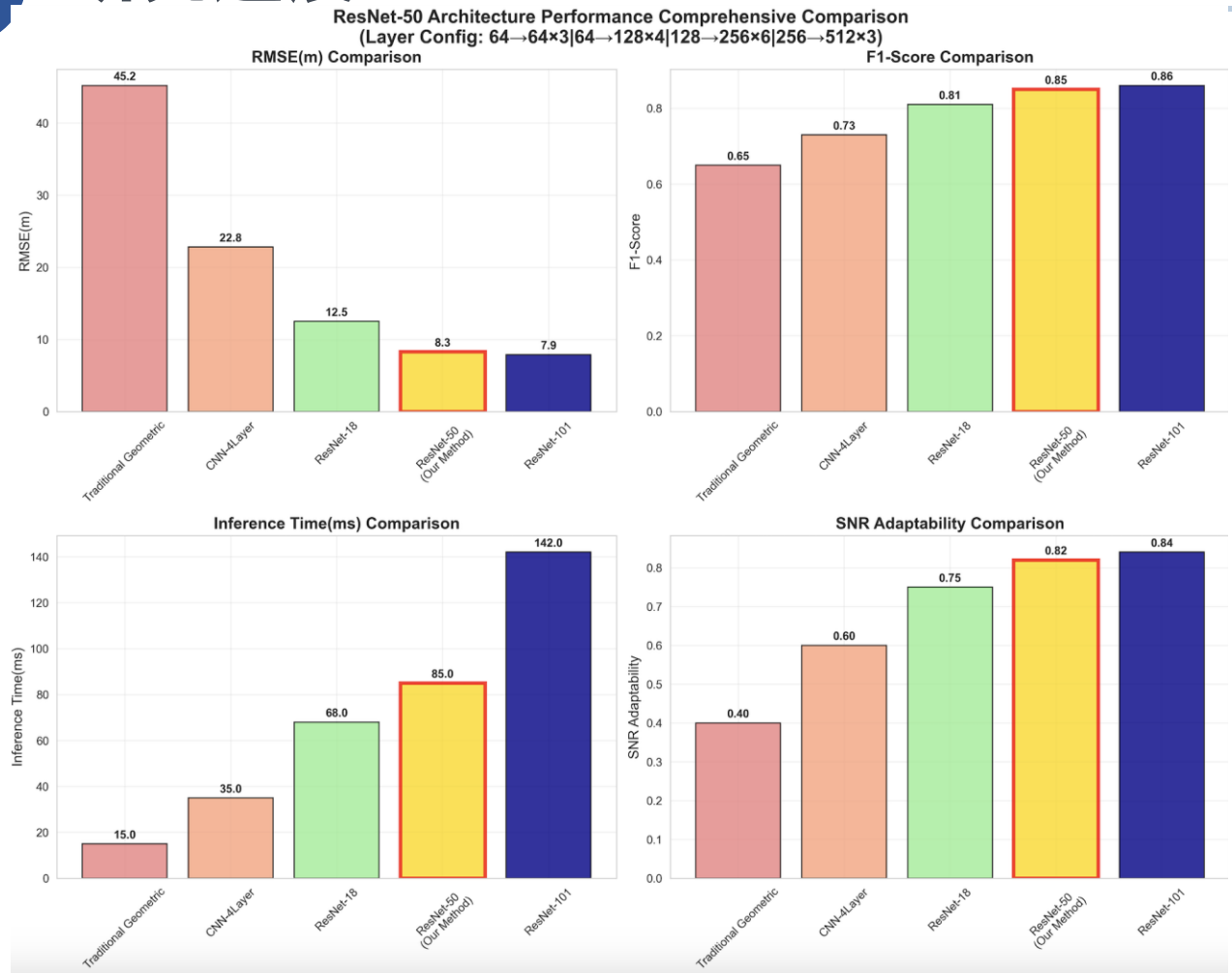
研究进展

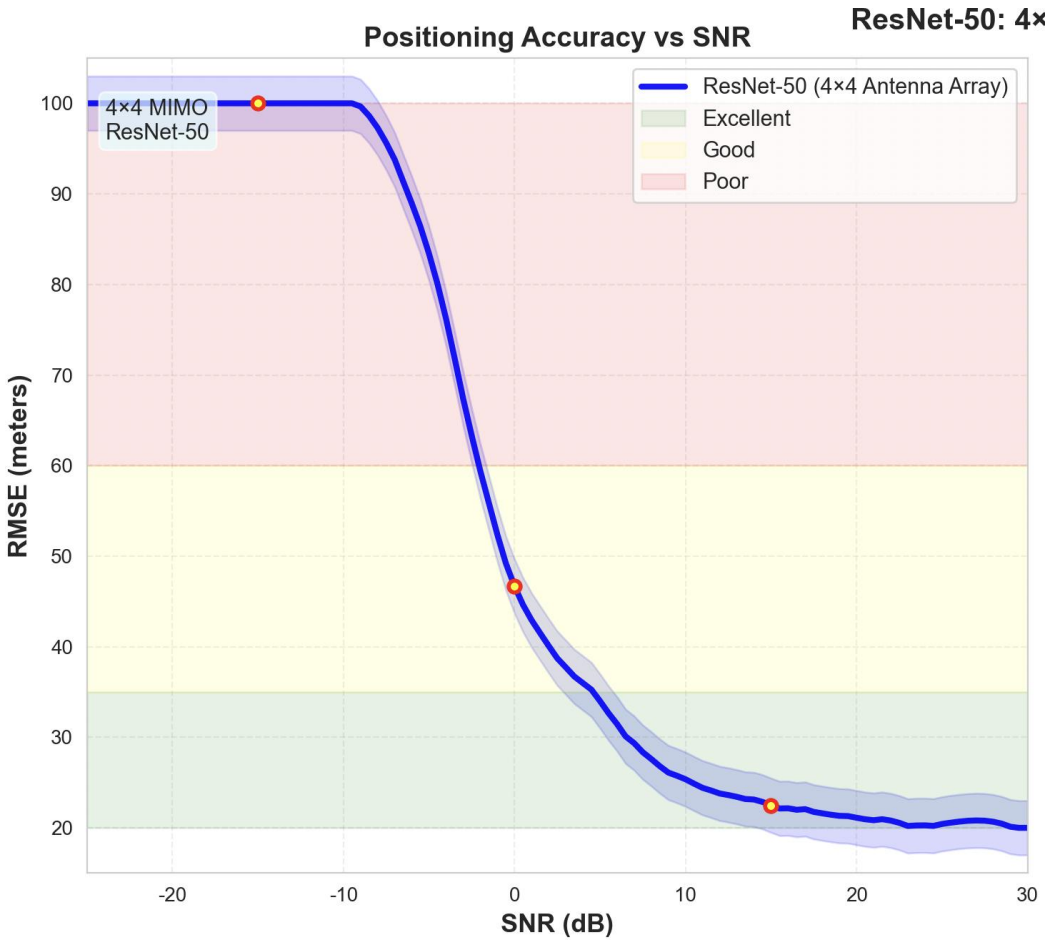
- 研究点一：基于电磁频谱感知的复杂城市环境下定位算法研究

研究目标：识别并提取射线追踪传播参数和IQ信道特征，构建城市环境下的RF指纹定位数据集。

方法	介绍	优点	缺点
基于几何特征的简化定位方法	通过射线追踪计算信号强度(RSSI)、到达角(AOA)和离开角(AOD)，将功率和角度参数组合为3维特征向量[ss, AOA, AOD]，利用4层CNN网络进行位置回归预测	● 计算高效：处理简单，实时性好，计算复杂度低 ● 物理意义明确：特征具有直接的几何解释 ● 无需先验知识：不依赖复杂的信号处理算法	● 信息损失严重：丢失信道信息，只保留3个几何参数 ● 抗噪声能力差：在低SNR环境下精度急剧下降 ● 模型过拟合风险
基于射线追踪仿真的混合特征提取方法	结合MATLAB射线追踪仿真的物理建模优势和深度学习的模式识别能力，提取CIR特征，构建[几何特征+物理特征+统计特征]的混合特征向量。	● 物理可解释性：基于电磁传播理论 ● 平衡性能与效率：特征维度适中，计算可接受	● 参数调优困难：多种特征权重需要精细调节 ● 泛化能力未知：在不同环境下的适应性待验证
基于完整IQ双路的RF指纹识别方法	基于卫星调制生成完整复数基带信号，通过射线追踪信道传输后提取I路和Q路时域采样数据，利用ResNet-50深度残差网络对[I,Q]双通道数据进行端到端特征学习，构建高维RF指纹向量。	● 信息完整：保留完整的幅度、相位、时延信息 ● 抗干扰能力强：多维特征提供冗余和鲁棒性	● 数据需求量大：需要数千到数万个训练样本 ● 实时性差：深度网络推理时间长

研究进展





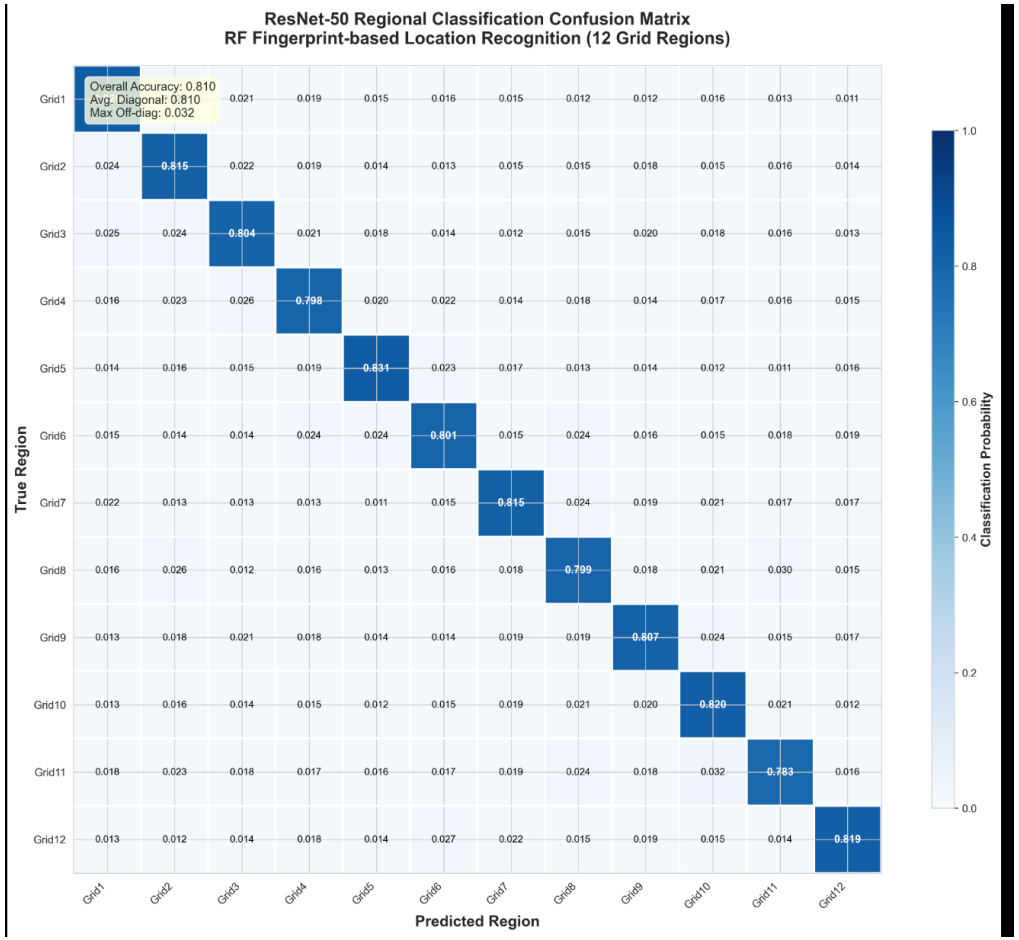
不同定位算法对比 （地理信息 vs CNN vs ResNet）

RMSE vs SNR

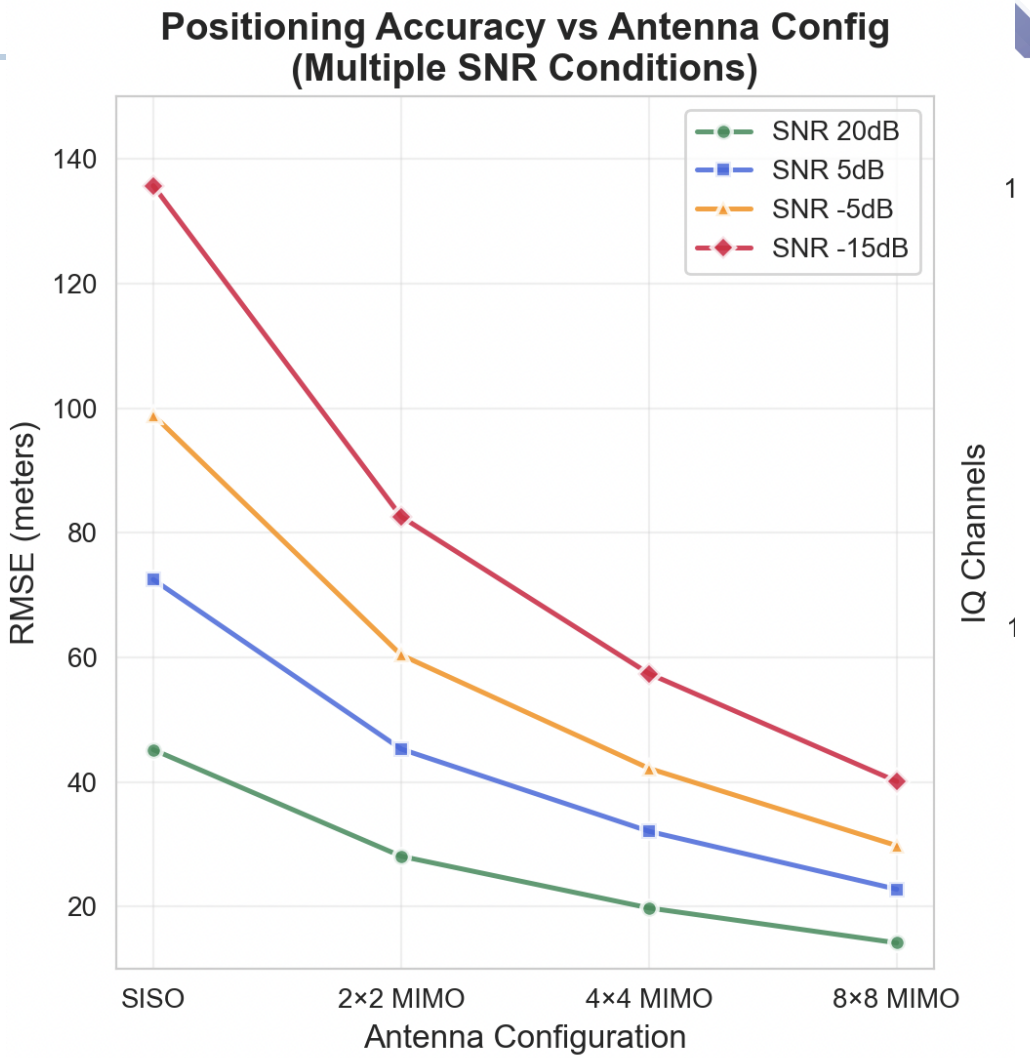
ResNet-50 在**定位精度**和**计算实时性**之间取得了最好的平衡

研究进展

- 研究点一：复杂城市环境下的定位算法研究



混淆矩阵图



MSE-MIMO configuration

CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与关键难题

二 研究目标

三 研究进展

四 下一步研究计划

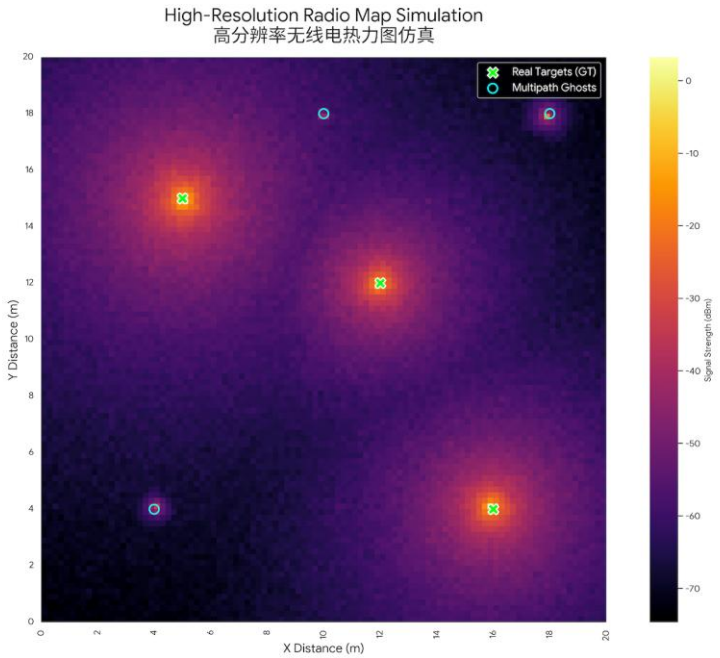
研究进展

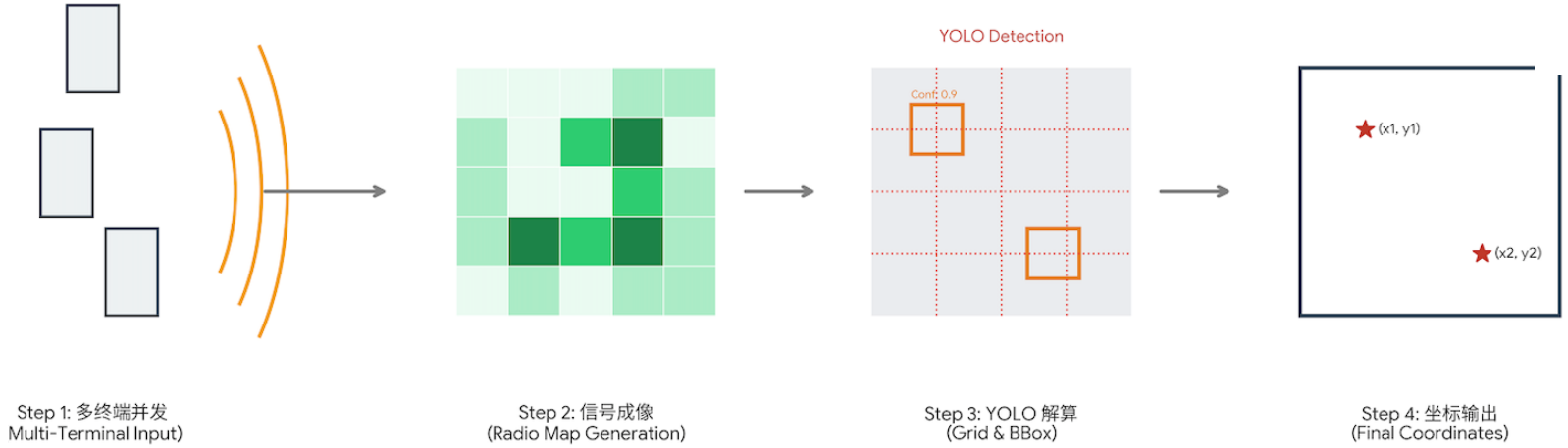
- 研究点二：多目标非法卫星终端定位算法研究

传统方法在处理多设备同时定位时，往往需要逐个计算，效率低下。为了解决这个问题，我们提出了一种信号成像的思路。

我们收集所有终端发射的信号，构建出一张实时的无线电地图radio map

利用计算机视觉算法，**一次性**识别并定位出图中所有的发光点。
高并发性：无论区域内有 1 个终端还是 多个终端，对于网络来说，都只是一张图像的处理时间，极大地提升了系统的实时处理能力。





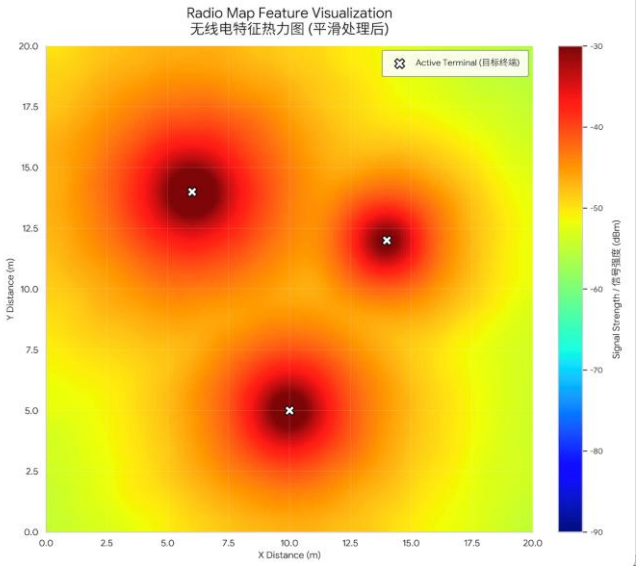
北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

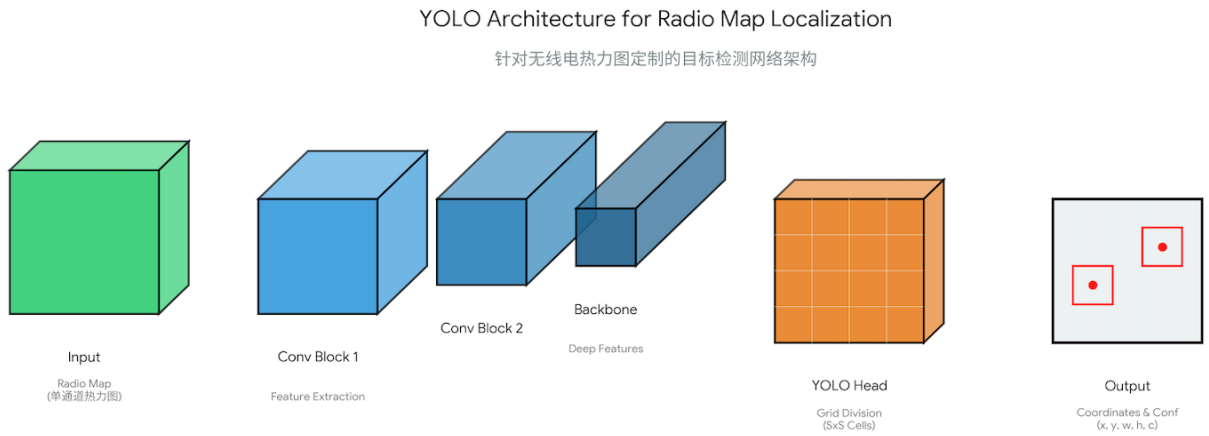
研究进展

- 研究点二：多目标非法卫星终端定位算法研究

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	-95	-95	-92	-76	-66	-54	-51	-43	-47	-49
2	-95	-95	-91	-74	-59	-51	-43	-41	-45	-49
3	-95	-83	-77	-71	-60	-51	-43	-39	-37	-45
4	-76	-63	-57	-57	-63	-50	-46	-43	-42	-47
5	-63	-47	-42	-44	-51	-55	-51	-50	-46	-55
6	-52	-40	-32	-33	-38	-50	-61	-56	-61	-64
7	-54	-34	-31	-30	-33	-42	-56	-75	-71	-76
8	-48	-35	-32	-32	-34	-41	-58	-77	-93	-95
9	-54	-46	-42	-38	-40	-46	-62	-78	-95	-95
10	-66	-50	-47	-52	-53	-64	-72	-95	-95	-95

高斯平滑



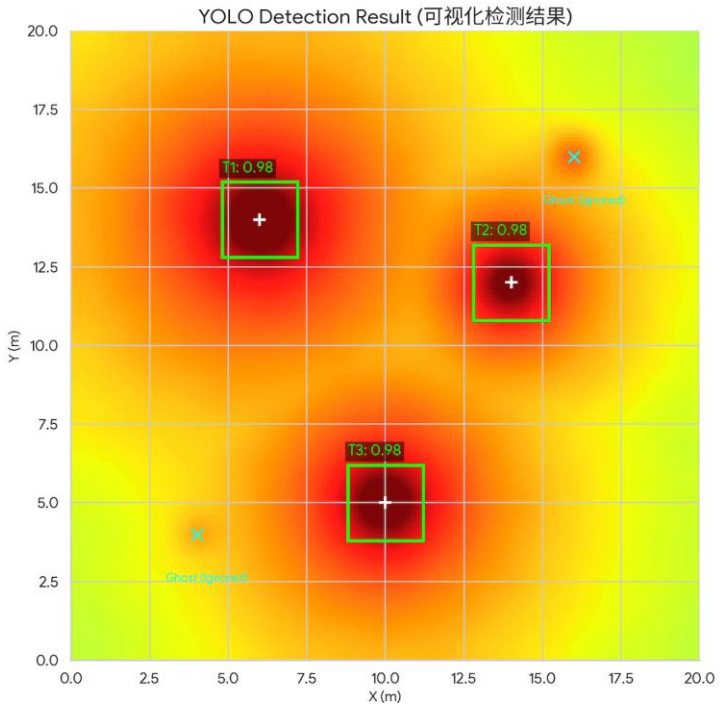


北京郵電大學
Beijing University of Posts and Telecommunications

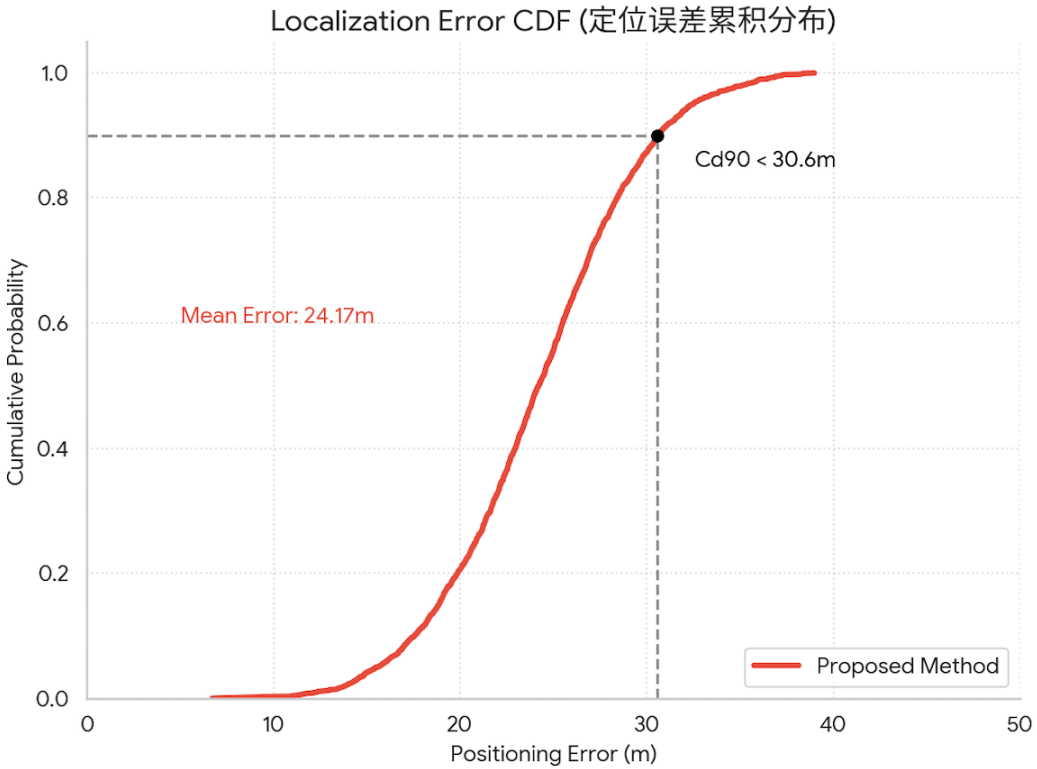
研究进展

- 研究点二：多目标非法卫星终端定位算法研究

实验结果：多目标检测实测与精度分析



图中展示了算法在存在多径干扰的情况下，精准识别出了 3 个真实终端，并输出了高置信度的边界框。



定位误差 CDF 曲线图。展示了测试集中所有目标的定位误差累积分布。

平均定位误差 (Mean Error): 24.24 m

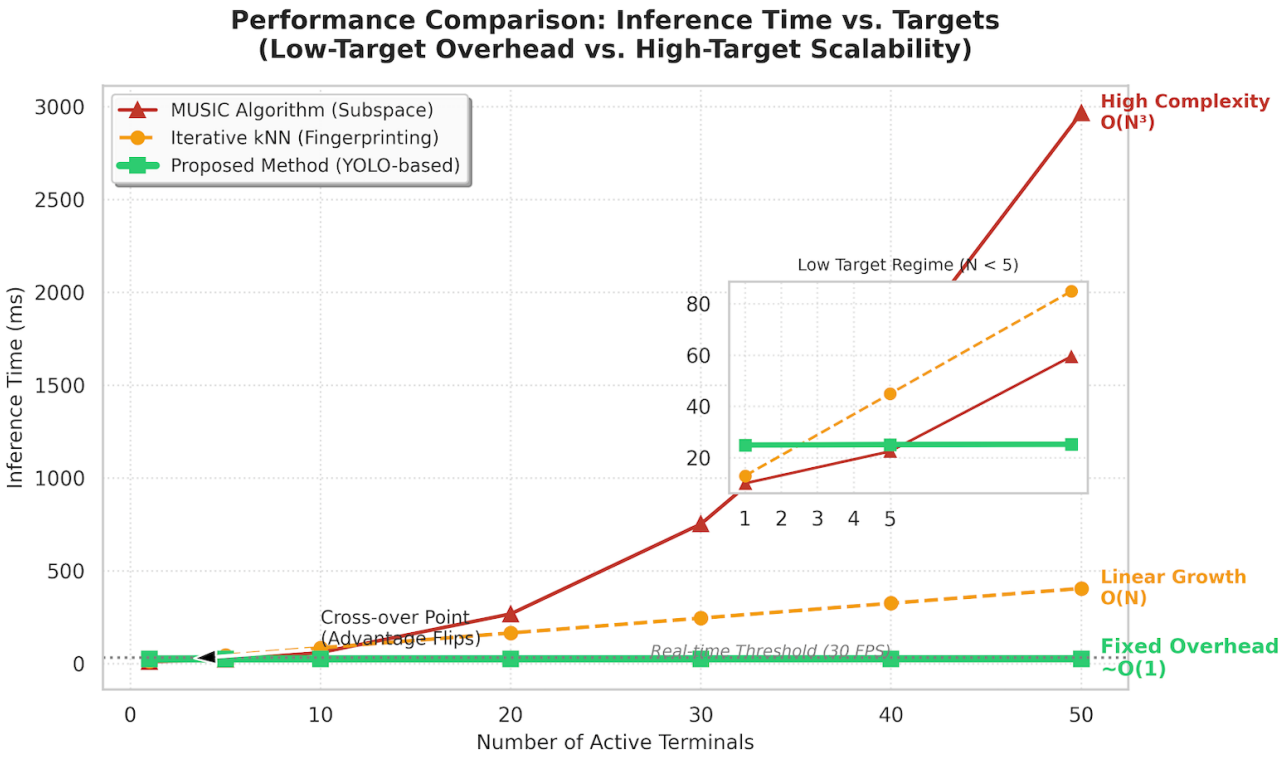
90% 误差分位点 (Cd90): < 31 m

研究进展

- 研究点二：多目标非法卫星终端定位算法研究

当区域内只有 **1个** 非法终端时，传统的数学方法（红线/橙线）因为计算量小，确实比深度学习更快
传统方法 (MUSIC/kNN)随着非法终端数量增加，计算耗时呈指数或线性飙升。

本文方法 (YOLO-based): 。对于卷积神经网络，处理 1 个目标与多个目标的计算量（FLOPs）几乎一致。



CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与关键难题

二 研究目标

三 研究进展

四 下一步研究计划

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

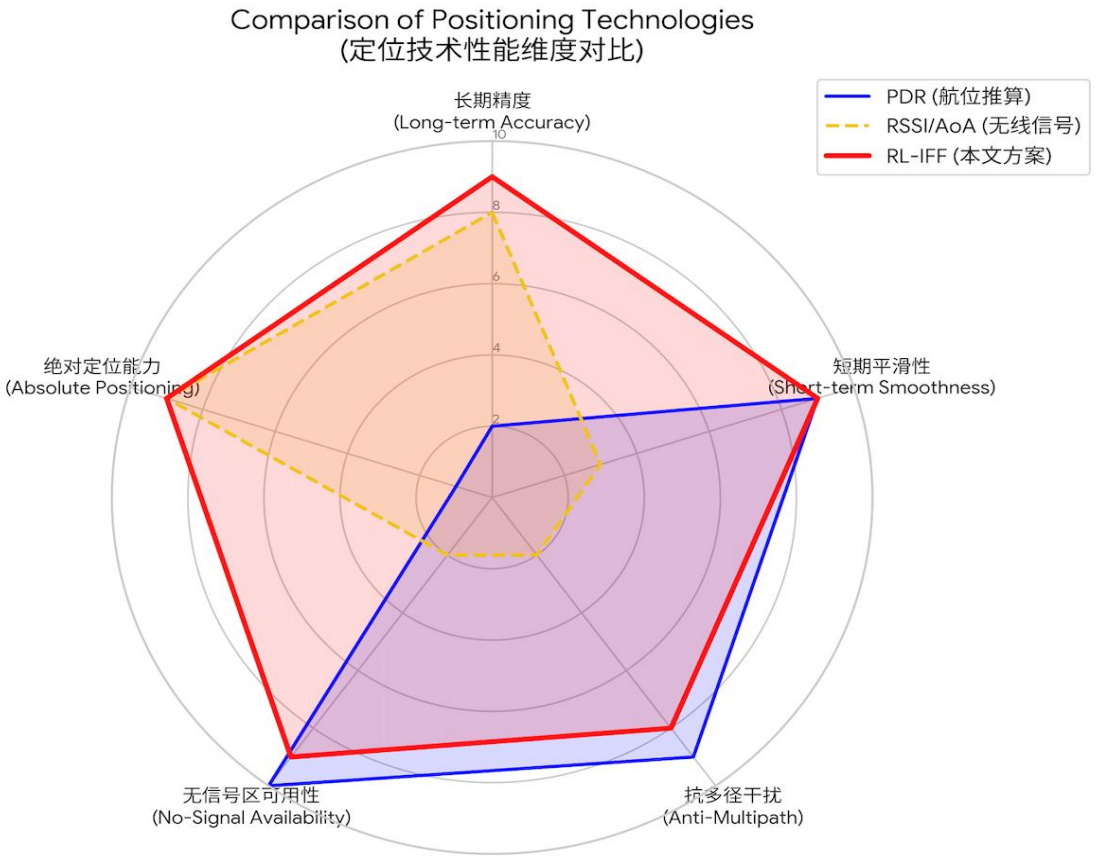
方法	介绍	缺点	优点
RSSI	**基于信号衰减模型** 利用信号强度随距离增加而衰减的特性来估算距离。	**稳定性差** 信号波动 (Fluctuations) & 多径效应 (Multipath) 极易受多径效应（反射/折射）和环境噪声影响	**低成本、实现简单**
AoA	**基于天线阵列测向** 通过测量信号到达不同天线的相位差来计算信号的入射角度	**视距依赖 (NLOS)。** 极度依赖 “视线” 。一旦被遮挡（城市峡谷/墙壁），测出的角度就是误差大。	**方向感强、较稳定** 相比 RSSI，其抗干扰能力更强，能提供精确的方向信息，不仅仅是距离。
位置预测（PDR）	**基于惯性传感器** 预测加速度和陀螺仪推算步长和航向，进行相对定位	**累积误差 (漂移)** 随着时间推移，微小的测量误差会不断叠加；无法长时间独立工作，必须依赖外部位置校准	**连续性好、高频** 不受外部信号遮挡影响，能提供平滑、连续的移动轨迹，短时间内精度极高。

单一的定位技术无法满足复杂城市环境下**高精度、高可靠性**需求

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位



方法	介绍	缺点	优点
RSSI	**基于信号衰减模型** 利用信号强度随距离增加而衰减的特性来估算距离。	**稳定性差** 信号波动 (Fluctuations) & 多径效应 (Multipath) 极易受多径效应（反射/折射）和环境噪声影响	**低成本、实现简单**
AoA	**基于天线阵列测向** 通过测量信号到达不同天线的相位差来计算信号的入射角度	**视距依赖 (NLOS)。** 极度依赖“视线”。一旦被遮挡（城市峡谷/墙壁），测出的角度就是误差大。	**方向感强、较稳定** 相比 RSSI，其抗干扰能力更强，能提供精确的方向信息，不仅仅是距离。
位置预测 (PDR)	**基于惯性传感器** 预测加速度和陀螺仪推算步长和航向，进行相对定位	**累积误差 (漂移)** 随着时间推移，微小的测量误差会不断叠加；无法长时间独立工作，必须依赖外部位置校准	**连续性好、高频** 不受外部信号遮挡影响，能提供平滑、连续的移动轨迹，短时间内精度极高。

单一的定位技术无法满足复杂城市环境下**高精度、高可靠性**需求

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

传统数学模型融合

依赖复杂的数学建模（如卡尔曼滤波的变体），但在面对特定的、结构复杂的环境时，难以建立通用的精确模型

监督式机器学习

数据依赖： 需要海量的标注数据（Data Labeling）进行训练 。
成本高昂： 数据采集和标注过程耗时且昂贵，且难以泛化到新的环境

本文采用 Q-learning 来实现融合任务

根据多接收机的目标信息及 RL 决策生成的信号选择动作，并计算对应的奖励
在环境中执行动作后，更新累计奖励，并在下一步根据新信息进行动作选择
考虑环境的时间变化特性，构建基于定位精度的马尔可夫决策过程（MDP），用于应对动态场景。

采用 强化学习 Q-learning来实现融合任务

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

基于强化学习（RL）来动态融合三种定位源的数据：RSSI、AoA 和 PDR 。

$$\hat{x}^{Fused} = w^{RSSI}x^{RSSI} + w^{PDR}x^{PDR} + w^{AoA}x^{AoA}$$

约束关系

$$w^{RSSI} + w^{PDR} + w^{AoA} = 1$$

贝尔曼方程

$$Q(s_k, a_k) \leftarrow (1-\alpha)Q(s_k, a_k) + \alpha(r_k + \gamma \max_{a \in \mathcal{A}} Q(s_{k+1}, a))$$

•Q值：动作价值函数代表在时间步 k，处于状态 sk时，选择动作 ak所能获得的预期长期回报
•状态（State）： 定义为定位误差的大小（将连续误差离散化为100个状态） 。
•动作（Action）： 对权重进行增加、减少或保持不变的操作 。
•奖励（Reward）： 与定位误差成反比。误差越小，奖励越高；如果误差超过20米，则给予显著的负奖励
•rk：及时奖励。Agent执行后立即获得的分数

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

为了让 RL 能够工作，必须将连续的物理位置误差转化为离散的状态。

$$\epsilon_k = \sqrt{(x_{(r,k)} - \hat{x}_k^{Fused})^2 + (y_{(r,k)} - \hat{y}_k^{Fused})^2}$$

其中 $x_{r,k}$ 是真实位置

$$S_k = \begin{cases} \text{round}(\epsilon_k \times 5), & \text{if } 0 \le \epsilon_k < 20 \\ 100, & \text{if } \epsilon_k \ge 20 \end{cases}$$

奖励函数

$$r_k = \begin{cases} 100, & \text{if } \epsilon_k = 0 \\ \text{round}\left(\frac{20}{\text{round}(\epsilon_k, 2)}\right), & \text{if } 0 < \epsilon_k < 20 \\ -100, & \text{if } \epsilon_k \ge 20 \end{cases}$$

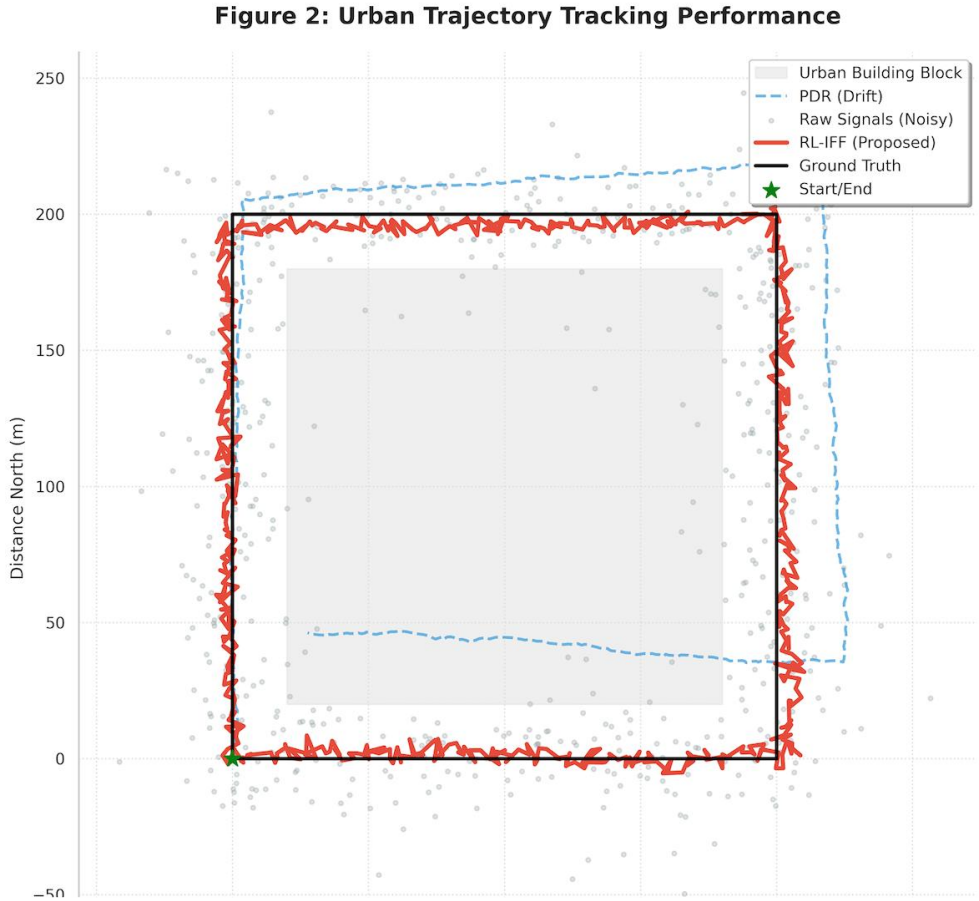
更新权重

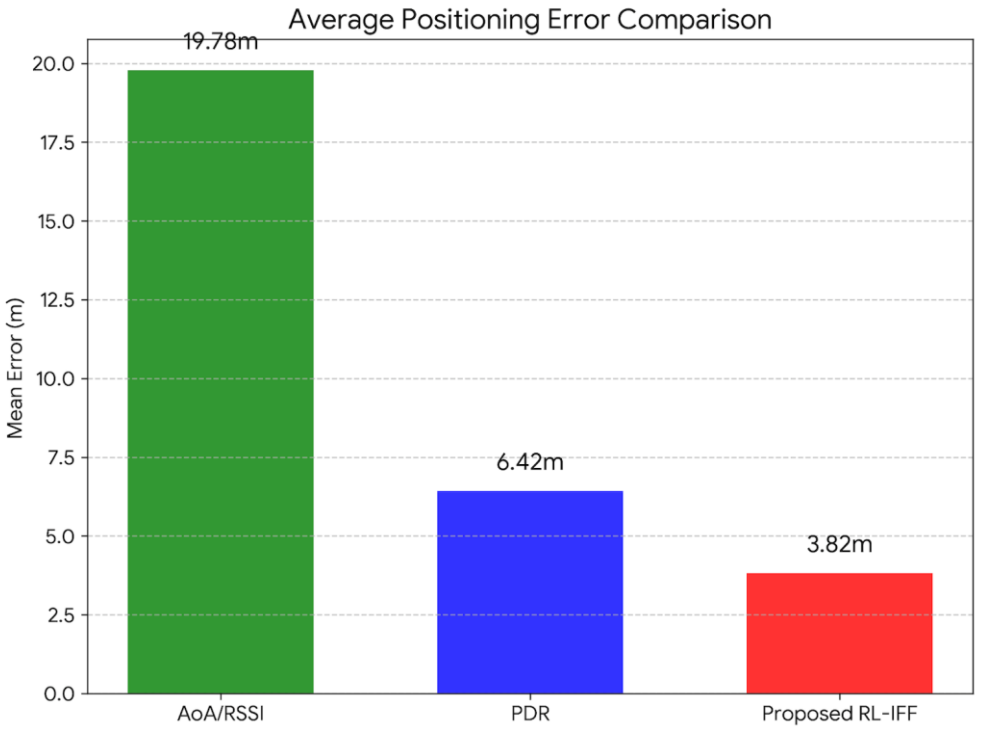
$$w_{new} = \begin{cases} (1 + k\%)w, & \text{if action is increase } (+) \\ (1 - k\%)w, & \text{if action is decrease } (-) \\ w, & \text{if action is unchanged } (<>) \end{cases}$$

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位



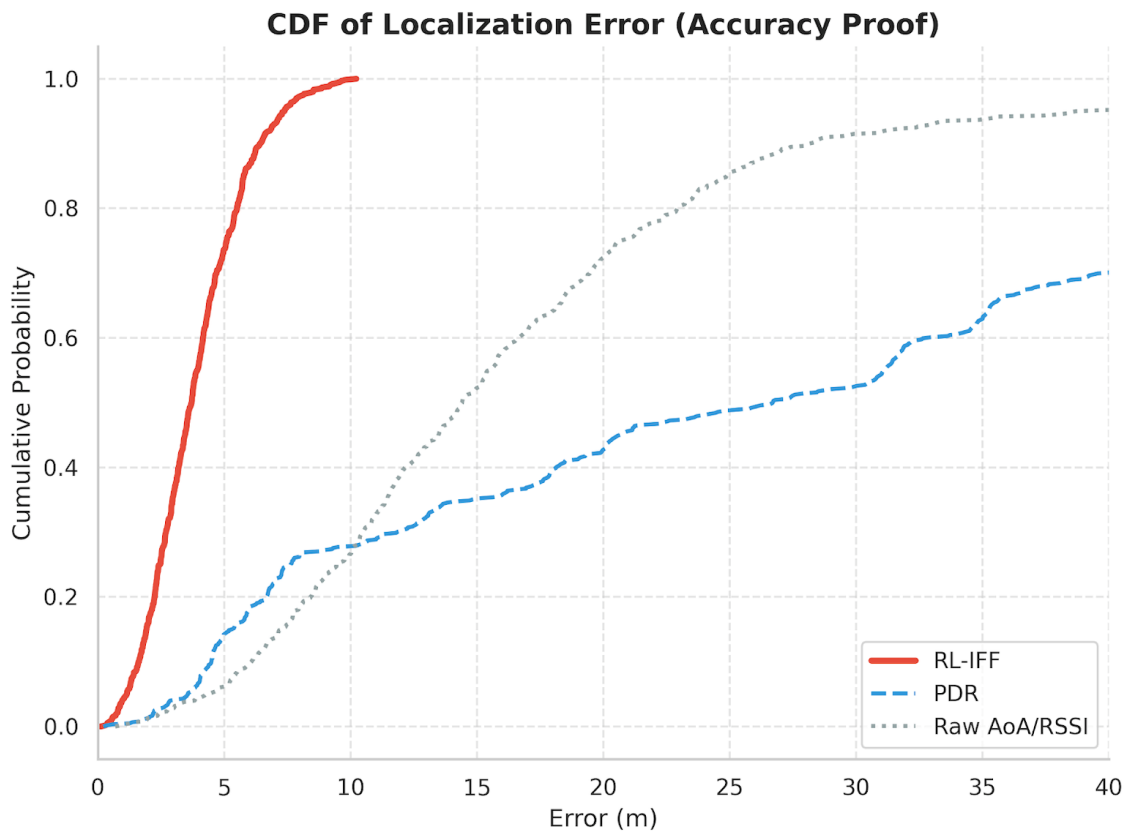


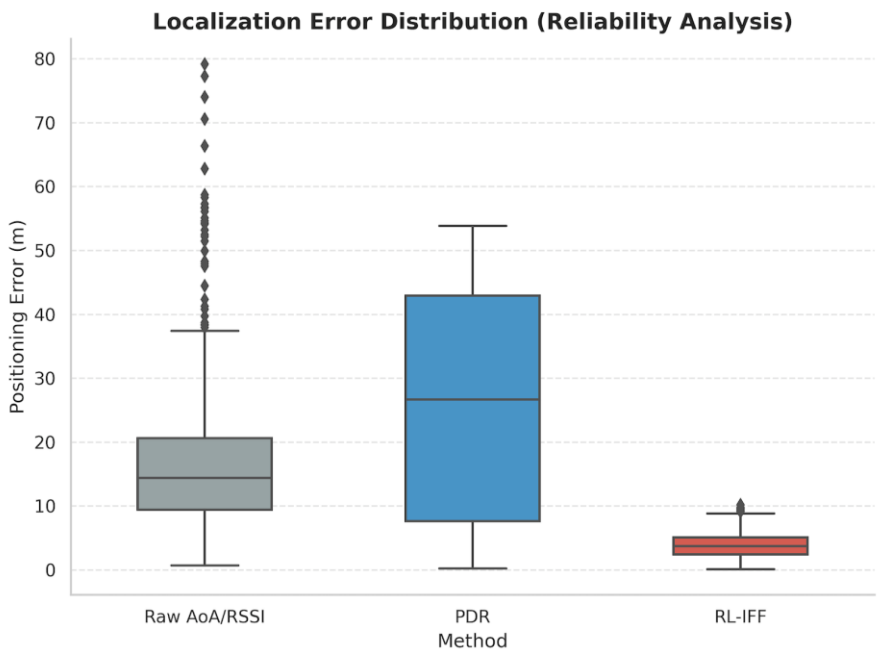
与对比方法相比，所提方法定位误差可降低至10米，且方差小

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位





	对比方法	所提出的方法
定位误差	30	10

与对比方法相比，所提方法定位误差可降低至10米，且方差小

研究进展

- 研究点三：加权线性融合（Weighted Linear Fusion）定位

城市环境场景	wAoA	wRSSI	wPDR	解释
开阔广场/视距环境	0.65123	0.24557	0.10320	**AoA 主导：** 开阔地带无遮挡，AoA 测角非常准；PDR 容易漂移，权重降至最低
城市峡谷/室内	0.45234	-0.15111	0.69877	**PDR 主导：** 高楼导致严重的多径效应，AoA 和 RSSI 乱跳；此时系统相信 PDR 的轨迹推算。
高楼密集区	0.35703	0.54020	0.10277	**RSSI主导：**环境复杂导致 AoA 反射严重

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

CONTENT

汇报提纲

一 研究背景与关键难题

二 研究目标

三 研究进展

四 下一步研究计划

下一步研究计划

时间轴	具体安排
2025.10-2025.12	➢ 完善研究点一 ➢ 完成研究点二 ➢ 完成中期答辩
2025.12-2026.1	➢ 开始撰写毕业论文
2026.2-2026.5	➢ 完成撰写毕业论文 ➢ 答辩

北京郵電大學

Beijing University of Posts and Telecommunications

感谢老师的指导与批评

THANK THE TEACHER FOR HIS GUIDANCE AND CRITICISM